Banco de Dados

Aula 08: Laboratório de Modelagem Conceitual com Ferramentas CASE (brModelo e Draw.io)

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

20 de Outubro de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Agenda do Encontro

Ponte Pedagógica e Objetivos de Aprendizagem
O Conceito de Ferramentas CASE em Banco de Dados
O Duelo de Notações: Peter Chen (Draw.io) vs. Heuser (brModelo)
Laboratório Passo a Passo no brModelo (Notação Heuser)
Laboratório Passo a Passo no Draw.io (Notação Peter Chen)
Padrões de Qualidade Estética, Antipadrões e Dicionário de Dados
Modelagem Descritiva e Textual: O Dicionário de Dados da AVP1
Checklist do Entregável CASE e Ponte para a Aula 09
Referências Bibliográficas Recomendadas

Ponte Pedagógica e Objetivos de Aprendizagem

Do Rascunho em Papel (Aula 07) ao Artefato CASE (Aula 08)

O Que Consolidamos na Aula 07 (Sábado)?

- **Escopo da AVP1:** Narrativa completa das regras de negócio do projeto semestral.
- **Catálogo Completo:** Entidades regulares, atributos de Chen, relacionamentos $(1:1, 1:N, N:M$, recursivo), entidade fraca e hierarquia EER.
- **Esboço Manual:** Desenho preliminar à mão na folha do caderno de estudo dirigido.

A Missão Prática da Aula 08

- **Digitalização Profissional:** Transformar o esboço manual em um Diagrama Entidade-Relacionamento Estendido (DER/EER) impecável usando **Ferramentas CASE**.
- **Bilinguismo Visual:** Dominar tanto o padrão internacional de **Peter Chen (Draw.io)** quanto o padrão brasileiro de **Heuser (brModelo)**.
- **Dicionário de Dados:** Documentar em tabelas descritivas as regras semânticas do modelo.

Objetivos de Aprendizagem da Aula 08

Competências Conceituais e Notacionais

- **Ferramentas CASE:** Diferenciar editores gráficos puros de ferramentas baseadas em metamodelo de dados.
- **Tradução Chen $\leftrightarrow$ Heuser:** Converter elipses e linhas duplas para pinos identificadores e pares (min, max).
- **Especialização no brModelo:** Aplicar a dupla de restrições $(t/p, e/c)$ equivalente a $(\text{Total/Parcial}, d/o)$.

Competências Práticas de Modelagem

- **Operação no brModelo e Draw.io:** Construir diagramas limpos, alinhados em grade e sem cruzamento de arestas.
- **Prevenção de Antipadrões:** Evitar chaves estrangeiras no nível conceitual e entidades desconectadas.
- **Modelagem Descritiva e Textual:** Elaborar o Dicionário de Dados Conceitual e a Matriz de Rastreabilidade.

O Conceito de Ferramentas CASE em Banco de Dados

Engenharia de Software Assistida por Computador (CASE)

O Que é uma Ferramenta CASE?

- **Sigla Clássica:** *Computer-Aided Software Engineering*.
- **Além do Desenho:** Enquanto um editor comum enxerga apenas formas soltas, uma ferramenta CASE mantém um **Metamodelo Semântico** subjacente.
- **Funções Essenciais:** Padronização visual (Chen e Heuser), repositório de metadados (Dicionário de Dados) e apoio à transição Conceitual → Lógico.

Ferramentas Adotadas no Laboratório

- **1. brModelo (Web / Desktop 3.x):** Criado por Carlos H. Candido seguindo o livro de **Carlos Alberto Heuser** (UFRGS), com motor CASE nativo para esquemas conceituais e lógicos.
- **2. Draw.io (diagrams.net):** Ferramenta vetorial aberta com a biblioteca *Entity Relation*, ideal para desenhar a **notação original de Peter Chen (1976)** e **Elmasri & Navathe**.

Fluxo de Modelagem de Dados com Ferramentas CASE



Por Que Modelar Antes de Implementar?

A modelagem conceitual isola as regras de negócio da complexidade técnica, evitando perda de restrições de participação e ambiguidades estruturais.

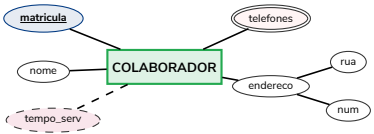
Qual Ferramenta Escolher na AVP1?

O aluno pode entregar o DER da AVP1 tanto no **Draw.io** (notação Peter Chen) quanto no **brModelo** (notação Heuser), mantendo consistência visual!

O Duelo de Notações: Peter Chen (Draw.io) vs. Heuser (brModelo)

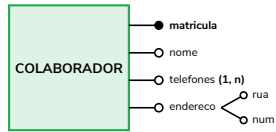
Atributos: Peter Chen (Draw.io) vs. Heuser (brModelo)

1. Peter Chen Clássico (Draw.io)



- **Identificador (PK):** Elipse com sublinhado contínuo.
- **Simples:** Elipse de borda contínua simples.
- **Composto:** Elipse subdividida em elipses menores.
- **Multivalorado:** Elipse de **borda dupla** (`telefones`).
- **Derivado:** Elipse de **borda tracejada** (`tempo_serv`).

2. Carlos A. Heuser (brModelo)

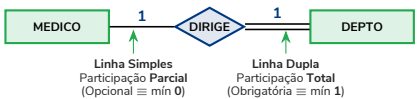


- **Identificador (PK):** Pino com **círculo preto preenchido** (●).
- **Simples:** Pino com **círculo branco vazio** (○).
- **Composto:** Pino branco ramificado em sub-pinos.
- **Multivalorado:** Pino branco + cardinalidade **(0, n)** ou **(1, n)**.
- **Derivado:** Especificado no Dicionário de Dados textual.

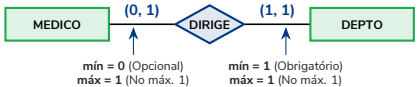
Cardinalidades e Participação: Chen vs. Heuser

1. Anatomia das Linhas e Pares (*min*, *max*)

Padrão Peter Chen / Elmasri (Draw.io):



Padrão Carlos A. Heuser (brModelo):



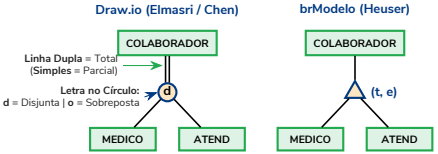
2. Guia Completo dos 4 Pares (*min*, *max*)

brModelo	Draw.io (Chen)	Significado na Regra de Negócio
`(0, 1)`	1	**Parcial e Único:** Participa de **zero** (opcional) ou no máximo **1** ocorrência.
`(1, 1)`	1	**Total e Único:** Participação obrigatória em **exatamente 1** ocorrência.
`(0, n)`	N	**Parcial e Múltiplo:** Participa de **zero** (opcional), 1 ou **várias (*N*)** ocorrências.
`(1, n)`	N	**Total e Múltiplo:** Participação obrigatória em **pelo menos 1** ou **várias (*N*)**.

- **Síntese:** Em Heuser, o 1º valor (`0` ou `1`) substitui a linha simples/dupla de Chen, e o 2º valor (`1` ou `n`) indica a razão máxima!

Especialização EER: Círculo (d/o) vs. Triângulo (t/p, e/c)

1. Anatomia dos Símbolos e Siglas



- **1ª Letra no brModelo (`t` ou `p` — Completude):**
  - **`t` (Total):** Todo registro pertence a alguma subclasse.
  - **`p` (Parcial):** Pode não pertencer a nenhuma subclasse.
- **2ª Letra no brModelo (`e` ou `c` — Disjunção):**
  - **`e` (Exclusiva ≡ `d` Disjunta):** Pertence a **uma única** subclasse.
  - **`c` (Compartilhada ≡ `o` Sobreposta):** Pode pertencer a **ambas**.

2. As 4 Combinações de Herança EER

Draw.io (Chen)	brModelo (Heuser)	Significado Completo da Sigla
d	(t, e)	**Total e Exclusiva (Disjunta):** Todo colaborador **deve** estar em uma subclasse, e em **apenas uma** (d).
d	(p, e)	**Parcial e Exclusiva (Disjunta):** Opcional; mas se pertencer a subclasse, será a **apenas uma** (d).
o	(t, c)	**Total e Compartilhada (Sobreposta):** Obrigatório estar em pelo menos uma, podendo **acumular ambas** (o).
o	(p, c)	**Parcial e Compartilhada (Sobreposta):** Opcional, podendo pertencer a **múltiplas subclasses** (o).

Laboratório Passo a Passo no brModelo (Notação Heuser)

Operando o brModelo Web / Desktop 3.x: Guia Visual de Formas



1. Entidades e Pinos de Atributos:

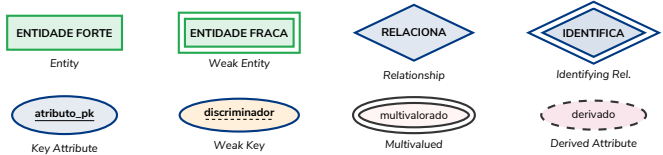
- **Atributo Identificador (•):** Clique na entidade e selecione o pino preto preenchido para a chave primária.
- **Composto e Multivalorado:** Adicione sub-pinos ao atributo composto ou ajuste a cardinalidade para `(1, n)`.

2. Auto-Relacionamento, Fraca e EER:

- **Auto-Relacionamento:** Ligue a entidade a si mesma e preencha o campo *Papel* nas duas arestas.
- **Especialização:** Use o **Triângulo** e defina no painel lateral *Total/Parcial* (`t/p`) e *Exclusiva/Compartilhada* (`e/c`).

Laboratório Passo a Passo no Draw.io (Notação Peter Chen)

Paleta Visual *Entity Relation* de Peter Chen no Draw.io



1. Ativando a Biblioteca no Draw.io:

- Em `app.diagrams.net`, clique em *+ Mais Formas* e habilite **Entity Relation**.
- Arraste diretamente as formas geométricas acima para a página em grade (*Grid*).

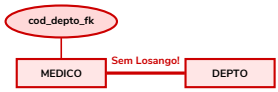
2. Participação Total e Exportação:

- **Linha Dupla:** Selecione a linha entre a entidade e o losango e mude o estilo do traço para **Double Line**.
- **Exportação Nitidez Máxima:** Use *Arquivo → Exportar como → PDF (Cortar)* ou *PNG (300 DPI)*.

Padrões de Qualidade Estética, Antipadrões e Dicionário de Dados

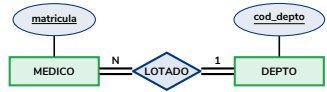
Contraste Visual: Antipadrões Proibidos vs. Modelagem Correta

ERRADO: Antipadrões Comuns no DER



- **1. Atributo de Chave Estrangeira (`fk`):** Jamais crie atributos como `cod_depto_fk` no DER conceitual!
- **2. Retângulos Ligados Diretamente:** Duas entidades nunca se ligam sem um losango intermediário.
- **3. Mistura de Notações:** Nunca misture Pé de Galinha (*Crow's Foot*) com elipses de Chen.

CORRETO: Gramática Canônica Limpa



- **Nomenclatura Padronizada:** Entidades no singular em `CAIXA_ALTA`, verbos ativos nos losangos e atributos em `snake_case`.
- **Topologia Ortogonal:** Entidades alinhadas em grade sem cruzamento de linhas sobre caixas.

O Dicionário de Dados Conceitual Complementar

O Que o Desenho Gráfico Não Mostra?

- **Limitação Visual:** O diagrama DER/EER não detalha a semântica de negócio, o formato de domínio ou a fórmula exata de um atributo derivado.
- **Papel do Dicionário de Dados:** Especificação descritiva e tabular que acompanha obrigatoriamente o DER no projeto da AVP1.

Elementos Obrigatórios do Dicionário

- **1. Catálogo de Entidades:** Definição clara do papel de cada entidade forte, fraca e subclasse.
- **2. Especificação de Atributos:** Classificação (PK, simples, composto, multivalorado, derivado), obrigatoriedade e regra de cálculo.
- **3. Regras de Negócio Textuais:** Restrições semânticas (ex: “um médico não supervisiona a si mesmo”).

Modelagem Descritiva e Textual: O Dicionário de Dados da AVP1

Dicionário de Dados: Quadro Descritivo de Atributos

Especificação Tabular de Atributos (Estudo de Caso Clínica "VidaPlena"):

Entidade	Natureza	Atributo	Classificação (Chen / Heuser)	Descrição Semântica e Regra de Domínio
COLABORADOR	Superclasse	matricula	Identificador (PK / Pino ●)	Código funcional inteiro positivo, único e obrigatório.
COLABORADOR	Superclasse	endereco	Composto (rua, num, cep)	Endereço residencial decomposto em subatributos atômicos.
COLABORADOR	Superclasse	telefones	Multivalorado – (1, n)	Conjunto de números de telefone de contato (mínimo 1).
COLABORADOR	Superclasse	tempo_serv	Derivado (Elipse Tracejada)	Calculado dinamicamente: Data Atual – data_admissao.
DEPENDENTE	Ent. Fraca	nome_dep	Discriminador (Chave Parcial)	Identifica o dependente junto ao id_prontuario do paciente titular.

● **Regra de Documentação da AVP1:** Todo atributo composto, multivalorado, derivado ou chave parcial desenhado na ferramenta CASE deve possuir sua regra de domínio detalhada no Quadro Descritivo acima.

Dicionário de Dados: Matriz Textual de Relacionamentos

Especificação de Associações, Papéis e Cardinalidades (Clínica "VidaPlena"):

Relacionamento	Razão	Entidade 1 [Papel] (*min*, *max*)	Entidade 2 [Papel] (*min*, *max*)	Atributos Próprios e Observações
DIRIGE	1 : 1	MEDICO [diretor] **(0, 1)**	DEPTO_CLINICO [dirigido] **(1, 1)**	*Nenhum* (Participação Total do Departamento).
SUPERVISIONA	1 : N	MEDICO [preceptor] **(0, n)**	MEDICO [residente] **(0, 1)**	*Nenhum* (Auto-relacionamento recursivo com papéis).
POSSUI_DEP	1 : N	PACIENTE [titular] **(0, n)**	DEPENDENTE [dep.] **(1, 1)**	*Nenhum* (Relacionamento Identificador de Entidade Fraca).
REALIZA_EXAME	N : M	PACIENTE [examinado] **(0, n)**	EXAME [prescrito] **(0, n)**	`data_solicitacao`, `justificativa_clinica`.

• **Consistência Gráfica ↔ Textual:** Os pares `(min, max)` e os papéis

documentados nesta matriz devem coincidir exatamente com as linhas e rótulos desenhados no brModelo ou Draw.io.

Checklist do Entregável CASE e Ponte para a Aula 09

Checklist Final de Qualidade do DER/EER (AVP1)

Antes de Exportar o PDF/PNG, Verifique:

- ☒ Todas as entidades fortes possuem chave primária sublinhada (pk) ou pino preto (●)?
- ☒ A entidade fraca possui retângulo duplo, losango duplo, linha dupla e discriminador tracejado?
- ☒ A hierarquia EER explicita as duas restrições (d/o e Total/Parcial ou t/p, e/c)?
- ☒ O auto-relacionamento possui os papéis (*roles*) escritos nas duas arestas?
- ☒ Não há nenhuma chave estrangeira desenhada como atributo no DER?

Ponte Pedagógica: Rumo à Aula 09!

- **Fechamento do Ciclo Conceitual:** Com a Aula 08, concluímos a modelagem conceitual (Unidade III).
- **Aula 09 (21/10/2026) – O Modelo Relacional (Edgar F. Codd, 1970):** Estudaremos domínios atômicos, tuplas, esquemas de relação, superchaves, chaves candidatas, chave primária (PK), chave estrangeira (FK) e as regras formais de integridade!

Referências Bibliográficas Recomendadas

Referências Bibliográficas

- **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Capítulos 2 e 3: Notação Conceitual no padrão brModelo e Dicionário de Dados).
- **CHEN, Peter Pin-Shan.** *The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data*. ACM Transactions on Database Systems (TODS), New York, v. 1, n. 1, p. 9–36, Mar. 1976.
- **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. (Capítulos 3 e 4: Modelagem Conceitual e EER).
- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.
- **CANDIDO, Carlos H.** *brModelo Web & Desktop: Ferramenta CASE para Modelagem de Bancos de Dados*. Disponível em: `https://www.brmodeloweb.com`.